Solución Práctico Matrices: Ejercicios 5, 6 y 7

5) Sean *A* y *B* dos matrices *n* x *n* simétricas y $\lambda \in \mathbf{R}$

1. Probar que $A + B$ y λA son simétricas
2. Probar que AB es simétrica si y sólo si A y B conmutan

Solución:

Sean las matrices A y B simétricas: aplicando propiedades de la matriz traspuesta

1. $(A+B)^t = A^t + B^t = A + B$ lqqd

   $(\lambda A)^t = \lambda (A)^t = \lambda A$ lqqd

2. Se demuestra directo y recíproco:

Directo: Si AB simétrica $\Rightarrow$ AB = BA (A y B conmutan)

Dem. Por hipótesis: $AB = (AB)^t$ = aplicando propiedad

$= B^tA^t$ = como A y B son simétricas

$= BA$ lqqd

Recíproco: Si AB = BA $\Rightarrow$ AB simétrica

Dem. Por hipótesis: AB = BA = aplicando propiedad

$= ((BA)^t)^t$ = aplicando propiedad

$= (A^t B^t)^t$ = como A y B son simétricas

$= (AB)^t$ lqqd

6) 1. Sea *A* una matriz *n* x *n* cualquiera. Probar que $\frac{1}{2}(A + A^t)$ es simétrica

2. Sea *A* una matriz *n* x *n* cualquiera. Probar que $\frac{1}{2}(A - A^t)$ es antisimétrica

3. Concluir que cualquier matriz se puede escribir como la suma de una matriz simétrica con una matriz antisimétrica.

Solución:

1. $(A + A^t)^t = A^t + (A^t)^t = A^t + A = A + A^t$ por lo tanto $A + A^t$ es simétrica, luego la matriz $\frac{1}{2}(A + A^t)$ también es simétrica lqqd

2. $(A - A^t)^t = A^t - (A^t)^t = A^t - A = -(A - A^t)$ por lo tanto $A - A^t$ es antisimétrica, luego la matriz $\frac{1}{2}(A - A^t)$ también es antisimétrica lqqd

3. Basta observar que: $\frac{1}{2}(A + A^t) + \frac{1}{2}(A - A^t) = \frac{1}{2}A + \frac{1}{2}A^t + \frac{1}{2}A - \frac{1}{2}A^t = A$

7) Se dice que una matriz n×n A es nilpotente de grado *k* si y sólo si $A^k = 0_{nxn}$ (matriz nula) y $A^{k-1} \neq 0_{nxn}$ para algún entero $k \geq 1$.

Dada la matriz: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

1) Probar que es nilpotente. ¿De qué grado?
2) Si P es una matriz 3x3 invertible cualquiera, ¿$P^{-1}AP$ es nilpotente?, ¿de qué grado?

Solución:

1. Se efectúan las operaciones correspondientes:

$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, y luego $A^2.A = A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, por lo tanto A es nilpotente de grado 3: k=3

2. Sea P invertible ($PP^{-1} = P^{-1}P = Id$), luego se tratará de investigar si $P^{-1}AP$ es nilpotente, aplicando propiedades y la definición de matriz nilpotente, de modo que se multiplicará dicha matriz por sí misma:

$(P^{-1}AP)(P^{-1}AP) = P^{-1}A\,(PP^{-1})\,AP = P^{-1}\,A\,Id\,A\,P = P^{-1}\,A^2\,P$, luego multiplico de nuevo

$(P^{-1}\,A^2\,P)(\,P^{-1}AP) = P^{-1}\,A^2\,(PP^{-1})\,AP = P^{-1}\,A^2\,Id\,A\,P = P^{-1}\,A^3\,P = P^{-1}\,O\,P = O$

Recuerde que $A^3 = O$, por lo tanto la matriz $P^{-1}\,AP$ es también nilpotente de grado 3.